c) ஒடுக்க வினைகள்

(i) ஆல்கஹால்களாக ஒடுக்கமடைதல்

ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்கள் எளிதில் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைந்து முறையே ஓரிணைய மற்றும் ஈரிணைய ஆல்கஹால்களை உருவாக்குகின்றன என்பதை நாம் முன்னரே கற்றறிந்தோம். லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடு ($LiAlH_4$), மற்றும் சோடியம் போரோ ஹைட்ரைடு ($NaBH_4$) ஆகியன மிகப் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் ஒடுக்கும் காரணிகளாகும்.

அ) ஆல்டிஹைடுகள், ஓரிணைய ஆல்கஹால்களாக ஒடுக்கப்படுகின்றன.

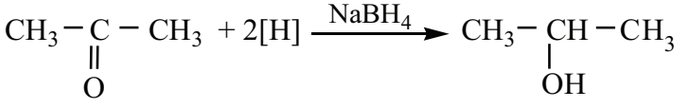
எடுத்துக்காட்டு



அசிட்டால்டிஹைடு — எத்தில் ஆல்கஹால் (1°)

ஆ) கீட்டோன்கள், ஈரிணைய ஆல்கஹால்களாக ஒடுக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு

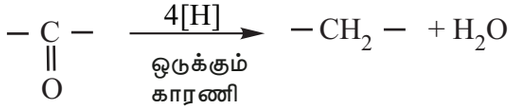


அசிட்டோன் — ஐசோபுரோபைல் ஆல்கஹால் (2°)

Pt, Pd, அல்லது Ni போன்ற உலோக வினைவேகமாற்றிகள் முன்னிலையில் ஹைட்ரஜனுடன் வினைப்படுத்தியும் மேற்காண் வினைகளை நிகழ்த்த முடியும். $LiAlH_4$ மற்றும் $NaBH_4$ ஆகியன தனித்த கார்பன் – கார்பன் இரட்டை பிணைப்புகள் மற்றும் பென்சீனில் உள்ள இரட்டை பிணைப்புகளை ஒடுக்குவதில்லை. α, β நிறைவுறா ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களில், $LiAlH_4$ ஆனது C = C பிணைப்பை ஒடுக்காமல் C = O தொகுதியை மட்டும் ஒடுக்குகிறது.

ii) ஹைட்ரோகார்பனாக ஒடுக்கமடைதல்

தகுந்த ஒடுக்கும் காரணிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்களிலுள்ள கார்பனைல் தொகுதியை மெத்திலீன் தொகுதியாக ஒடுக்கி ஹைட்ரோகார்பன்களைப் பெற முடியும்.

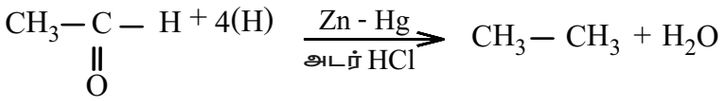


ஒடுக்கும் காரணி

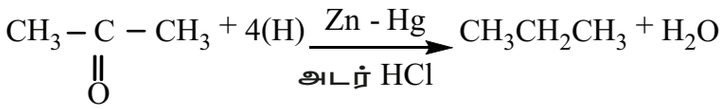
அ) கிளமென்சன் ஒடுக்கம்:

ஆல்டிஹைடுகள்மற்றும்கீட்டோன்களைஜிங்க்பாதரசக்கலவைமற்றும்அடர்ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் சேர்த்து வெப்பப்படுத்தும்போது ஹைட்ரோகார்பன்கள் பெறப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு



அசிட்டாடிஹைடு — ஈத்தேன்



அசிட்டோன் — புரோபேன்

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 167 16-12-2022 20:39:55